

Введение в DeFi

Финансы без посредников — *или почти без них*

Даниил Ленков

Сентябрь 2026

Содержание

- 1 Зачем нужен DeFi
 - Проблемы, которые решает DeFi
 - DeFi vs TradFi
- 2 Как устроен DeFi
 - Технологический фундамент
 - Кошелёк и подпись транзакций
 - Основные примитивы (money legos)
 - DEX и AMM: как происходит своп
 - Lending: обеспечение и ликвидация
 - Инфраструктура: оракулы, мосты, L1/L2
- 3 Риски и что дальше
 - Карта рисков
 - Куда двигаться дальше

Некоторые проблемы, которые решает DeFi

- Наличие посредников: банк, брокер, клиринговый центр и пр., и у каждого своя комиссия
- Часы работы и расчёты: биржи закрыты по ночам и выходным, расчёты в T+1 / T+2
- Доступ: не у каждого есть банковский счёт или брокерский доступ
- Прозрачность: баланс и платёжеспособность контрагента не видны напрямую

"Decentralized Finance (DeFi) is a new financial paradigm that leverages distributed ledger technologies to offer services such as lending, investing, or exchanging cryptoassets without relying on a traditional centralized intermediary"¹

¹ BIS Working Papers No 1066 The Technology of Decentralized Finance (DeFi)

Decentralized Finance (DeFi) Ecosystem



DeFi vs TradFi

Параметр	TradFi	DeFi
Доступ	Через посредника: KYC, счёт	Permissionless: кошелёк и интернет
Расчёты	T+1 / T+2, часы работы биржи	Почти мгновенно, 24/7 ¹
Кастодиан (депозитарий)	Банк / брокер держит актив	Self-custody или смарт-контракт
Прозрачность	Баланс контрагента скрыт	Все транзакции видны ончейн ²
Правила	Меняет оператор / регулятор	Заданы кодом — пока не изменены governance ³

¹ Актуально прежде всего для трансграничных расчётов, а не для операций внутри одного банка или СБП

² За исключением анонимизированных протоколов вроде **ZCash**, **Monero**

³ Governance-голосование может изменить параметры протокола

DeFi vs TradFi

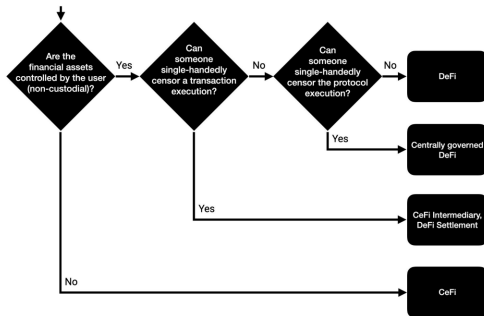


Рис. 2: Это DeFi или нет?

⁵Из купца <https://rdi.berkeley.edu/berkeley-defi/f25Fall> 2025 University of Berkely

Технологический фундамент

- **Блокчейн** — публичный реестр с детерминированным исполнением
 - Общее состояние, которое все участники обновляют по одним правилам

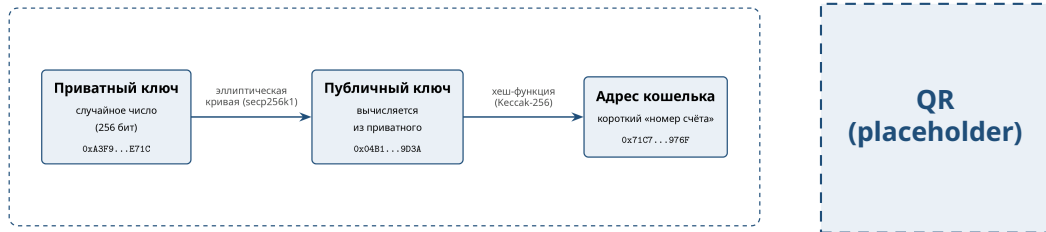


Каждый блок хранит хеш предыдущего — изменить один блок незаметно нельзя

- **Смарт-контракт** — код, который исполняется без дискреции оператора
 - «Если X, то Y» — прописано заранее и (обычно) неизменно
- **Стейблкоин** — мост между фиатным и ончейн миром
 - Fiat-backed, crypto-backed, algorithmic — отдельная большая тема ⁴

⁴Чуть подробнее здесь: Стейблкоины — о дивный мир стабильности

Кошелёк — точка входа в DeFi



- Приватный ключ — большое **случайное число**, единственное доказательство владения аккаунтом;
- Адрес — производная от него, её можно свободно показывать.
- Подпись — доказательство того, что именно вы отправили эту транзакция без раскрытия приватного ключа.

Кошелёк (MetaMask, Phantom и т. п.) — просто интерфейс: хранит ключ и подписывает транзакции за вас.

Основные примитивы (money legos)

Примитив	Примеры	TradFi-аналог	Что решает
DEX / AMM	Uniswap, Curve	Маркетмейкинг	Обмен активов без ордербука и брокера
Lending / Borrowing	Aave, Compound	Money market, репо	Кредит под залог без банка и кредитной истории
Деривативы / перпетуалы	dYdX, GMX	Фьючерсы, свопы	Синтетическая экспозиция без центрального клиринга
Staking / Liquid staking	Lido, Rocket Pool	Срочный депозит	Доход за участие в безопасности сети
Стейблкоины	USDC, DAI	Денежный рынок	Единица счёта и расчётов ончейн

DEX и AMM: как происходит своп



**AMM swap
(placeholder)**

Цена определяется составом пула, а не ордербуком — отсюда проскальзывание (slippage) и impermanent loss для LP.

Lending: обеспечение и ликвидация

**Lending & liquidation
(placeholder)**

Обеспечение почти всегда избыточно (over-collateralized) — у протокола нет кредитной истории заёмщика, поэтому единственная защита от дефолта — запас в залоге. Как только стоимость залога падает ниже порога (liquidation ratio), ликвидаторы выкупают залог со скидкой и гасят долг — часто с каскадным эффектом при резком падении рынка.

Инфраструктура: то, что всё скрепляет

- **Оракулы** (Chainlink и др.) — поставляют цену из внешнего мира в смарт-контракт
 - Если оракул сломан или манипулирован — рушится вся логика ликвидаций
- **Мосты** (bridges) — переносят активы и сообщения между сетями
 - Одна из самых частых точек взлома в DeFi
- **Layer 1 vs Layer 2** — базовый блокчейн и надстройки над ним для масштабирования
 - Trade-off: децентрализация против скорости и стоимости транзакций

Карта рисков

**Risk matrix
(placeholder)**

Куда двигаться дальше

- Стейблкоины — таксономия, трилемма, механизмы стабилизации (отдельная лекция)
- АММ и маркетмейкинг — математика $x \cdot y = k$, концентрированная ликвидность
- Lending-протоколы — модели процентных ставок, оракулы, механика ликвидаций
- Токеномика и governance — DAO, распределение токенов, атаки на голосование
- Регулирование — MiCA, GENIUS Act и российский контекст

Источники

1. Uniswap v2 Core — whitepaper
2. Aave Protocol — документация
3. Chainlink Docs — оракулы
4. DeFiLlama — данные по TVL и протоколам
5. BIS — обзоры о DeFi и системных рисках
6. EUR-Lex — регламент MiCA (EU)